

DESVANTAGENS E RISCOS DA ENGENHARIA DE PLATAFORMAS

A Engenharia de Plataformas (Platform Engineering) tem como objetivo reduzir a complexidade enfrentada pelas equipes de desenvolvimento por meio de plataformas internas, automação, autosserviço e padronização de fluxos. Entretanto, a literatura recente indica que esses benefícios não são automáticos: os resultados dependem da maturidade, usabilidade, contexto organizacional e forma como a plataforma é projetada e adotada. Estudos recentes também identificam custos de migração, perda temporária de independência, resistência organizacional e lacunas de evidência empírica sobre determinadas práticas de Platform Engineering.

1 A ARMADILHA DA COMPLEXIDADE E O RISCO DE OVER-ENGINEERING

Ponto negativo

Um dos principais problemas na construção de uma Internal Developer Platform (IDP) é o risco de a ferramenta aumentar a carga cognitiva em vez de reduzi-la. Se projetada sem um foco estrito na usabilidade, a plataforma pode se tornar apenas mais uma camada abstrata e de difícil utilização no ecossistema da empresa. Além disso, equipes de plataforma frequentemente caem na armadilha do over-engineering, desenvolvendo automações complexas e recursos sofisticados que os desenvolvedores internos não solicitaram. Quando a plataforma exige o aprendizado de novas interfaces, configurações customizadas e lógicas obscuras para tarefas que antes eram resolvidas com scripts simples, o objetivo central de facilitação falha e o fluxo de trabalho torna-se ainda mais lento e frustrante.

Evidências

A literatura recente oferece suporte direto à possibilidade de que uma IDP mal projetada introduza novas formas de complexidade. Aderinto (2026), ao revisar evidências empíricas e literatura especializada sobre carga cognitiva em IDPs, destaca que a redução da carga cognitiva não é garantida. O estudo aponta que abstrações excessivamente complexas, plataformas mal projetadas e fluxos rígidos podem introduzir novas formas de carga cognitiva e anular parte dos benefícios esperados. O próprio estudo ressalta que a efetividade depende da qualidade do

design, da usabilidade e do alinhamento da plataforma aos fluxos de trabalho dos desenvolvedores.

Essa conclusão é complementada por Razzaq et al. (2024), que analisaram 218 trabalhos sobre Developer Experience (DevEx). A revisão identificou fatores como complexidade de código, contextos heterogêneos e outros elementos relacionados ao trabalho dos desenvolvedores que podem prejudicar a experiência e a produtividade. Os autores também apontam a importância do suporte aos modelos mentais dos desenvolvedores e da evolução adequada das tecnologias para reduzir efeitos negativos. Embora o estudo não trate exclusivamente de IDPs, seus resultados ajudam a explicar por que uma plataforma que introduza abstrações pouco adequadas ou aumente a complexidade percebida pode produzir efeitos contrários aos desejados.

Portanto, a evidência disponível sustenta uma formulação cautelosa: uma IDP pode reduzir a complexidade, mas também pode criar complexidade adicional quando suas abstrações, interfaces ou processos são excessivamente complicados.

2 DE "GOLDEN PATHS" A "GAIOLAS DE OURO" (RESTRIÇÃO DE FLEXIBILIDADE)

Ponto negativo

A Engenharia de Plataforma defende a criação de "Golden Paths", caminhos recomendados e pré-configurados para acelerar o desenvolvimento de padrões comuns. O ponto negativo surge quando, por questões de segurança corporativa ou facilidade de gestão, a arquitetura transforma esses caminhos em obrigações estritas. Nesse cenário, o "Golden Path" vira uma "Gaiola de Ouro". Se um desenvolvedor ou equipe precisar utilizar uma tecnologia emergente, uma linguagem de programação específica ou um banco de dados que não esteja homologado no catálogo de serviços da IDP, o processo de provisionamento é bloqueado. Essa hiper padronização restringe a autonomia das equipes, sufoca a inovação técnica e impede a adoção de ferramentas que poderiam resolver problemas específicos de forma mais eficaz do que as opções genéricas oferecidas pela plataforma.

Evidências

Esse risco aparece de forma particularmente clara na literatura recente sobre IDPs. Muggalla (2026), em uma revisão sistemática de 35 estudos e trabalhos acadêmicos e técnicos, relata que plataformas ainda imaturas ou excessivamente restritivas podem estar associadas a custos de migração, redução da independência dos desenvolvedores e perdas temporárias de throughput. O estudo também destaca que os resultados dependem da possibilidade de lidar com trabalhos não padronizados e da existência de alternativas para situações que não se encaixam nos fluxos estabelecidos pela plataforma.

Anjum (2026), em uma revisão multivocal de 88 fontes sobre Platform Engineering e Internal Developer Portals, também chama atenção para a relação entre padronização e autonomia. O estudo recomenda que os Golden Paths sejam tratados como facilitadores e não como mandatos rígidos, indicando que a flexibilidade deve permanecer como parte do desenho das plataformas. O artigo também identifica a necessidade de mais pesquisas empíricas sobre essas práticas.

Assim, o problema não está na existência dos Golden Paths em si, mas na possibilidade de transformar caminhos recomendados em mecanismos rígidos que diminuam a autonomia tecnológica das equipes.

3 CUSTOS OCULTOS E O FARDIO DA MANUTENÇÃO CONTÍNUA

Ponto negativo

Criar uma plataforma interna equivale a criar um novo produto de software, onde os clientes são os próprios funcionários da empresa. Isso exige um alto custo de implementação inicial, demandando a contratação ou realocação de engenheiros experientes. Contudo, o impacto financeiro de longo prazo reside na manutenção. A IDP precisará de correções de bugs, suporte técnico constante (uma vez que qualquer falha na plataforma paralisa todas as equipes que dependem dela), atualizações de versão, patches de segurança e evolução de recursos. Para pequenas e médias empresas, o custo de manter uma equipe inteira dedicada apenas a sustentar ferramentas internas pode ser proibitivo e não gerar o Retorno Sobre Investimento (ROI) esperado, desviando o orçamento do desenvolvimento do produto principal da companhia.

Evidências

Entre os resultados disponíveis, o trabalho de Muggalla (2026) fornece a evidência mais próxima desse argumento. A revisão identificou que plataformas em fases iniciais ou implementadas de forma restritiva podem gerar custos de migração, redução temporária da independência dos desenvolvedores e perdas temporárias no throughput das equipes. O estudo também conclui que os resultados variam conforme a maturidade da plataforma, sua usabilidade e o contexto das equipes.

Outro estudo do mesmo conjunto de evidências, de Aderinto (2026), destaca que as IDPs são compostas por diversos elementos, como catálogos de serviços, pipelines de CI/CD, módulos de infraestrutura como código, ferramentas de observabilidade e interfaces de autosserviço. O trabalho também ressalta a necessidade de evolução dessas estruturas e a existência de uma lacuna na validação empírica de sua efetividade no longo prazo.

Além disso, Muggalla (2026) ressalta que a melhoria percebida na produtividade nem sempre corresponde a uma melhora equivalente no desempenho de entrega. Esse resultado é relevante porque mostra que a implementação de uma plataforma representa um investimento cujo retorno não deve ser presumido apenas pela existência de automação ou pela percepção dos desenvolvedores.

É importante, entretanto, fazer uma ressalva metodológica: os artigos disponíveis não permitem afirmar, de maneira geral, que IDPs apresentam ROI financeiro negativo ou que são proibitivas para pequenas e médias empresas. O que a evidência disponível sustenta com maior segurança é a existência de custos de implementação, migração, evolução e manutenção organizacional, além da possibilidade de perdas temporárias durante a adoção.

4 RESISTÊNCIA CULTURAL E ATRITO NA ADOÇÃO

Ponto negativo

O sucesso da Engenharia de Plataforma depende puramente da adesão orgânica dos desenvolvedores. Na prática, profissionais de engenharia de software possuem metodologias de trabalho e preferências de toolchains profundamente consolidadas. A imposição de uma nova plataforma centralizadora gera atrito cultural. Se a IDP for introduzida com falhas, instabilidades ou de maneira autoritária (forçando a migração de fluxos antigos para o novo portal), as equipes desenvolverão ressentimento e buscarão formas de contornar a ferramenta (o

chamado Shadow IT). A queda na moral da equipe devido a ferramentas defeituosas impostas pela gestão contraria frontalmente a métrica de melhoria da DevEx.

Evidências

A resistência organizacional aparece diretamente nos estudos recentes sobre IDPs. Aderinto (2026), em sua revisão sobre Internal Developer Portals, identifica resistência organizacional e complexidade de integração entre os desafios associados à adoção das plataformas. O estudo também destaca a necessidade de mais pesquisas para avaliar seus efeitos de longo prazo.

Os resultados de Muggalla (2026) reforçam esse aspecto ao indicar que os efeitos da adoção dependem do contexto da equipe, da maturidade e da possibilidade de utilização de alternativas para trabalhos não padronizados. O estudo associa plataformas iniciais ou restritivas a redução temporária da independência dos desenvolvedores e a custos de migração, mostrando que a transição para uma nova plataforma pode produzir atrito no fluxo de trabalho.

Como complemento, a literatura sobre Shadow IT mostra que processos organizacionais excessivamente restritivos podem levar usuários a buscar soluções não autorizadas. Alrababah (2026), em uma revisão sistemática de 25 estudos, identificou que processos de governança restritivos e necessidades operacionais não atendidas podem estimular a adoção de tecnologias não autorizadas, criando infraestrutura fragmentada, silos de dados e problemas de governança e segurança.

Nesse ponto, entretanto, é necessário distinguir as evidências: o estudo de Alrababah (2026) não analisa especificamente IDPs. Dessa forma, ele deve ser utilizado apenas como evidência complementar do mecanismo que pode levar ao Shadow IT, e não como prova direta de que IDPs necessariamente provocam esse comportamento.

5 FALTA DE EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS E A PRESSÃO DA INDÚSTRIA

Ponto negativo

Existe um contraste significativo entre o discurso mercadológico sobre Engenharia de Plataforma e a literatura acadêmica. Atualmente, a maior parte do material sobre o tema é gerada por fornecedores de ferramentas, consultorias e artigos de opinião da própria indústria, havendo uma escassez notável de estudos

empíricos acadêmicos rigorosos que comprovem os resultados organizacionais dessas plataformas. Esse fenômeno resulta em um hype onde empresas adotam plataformas internas não porque possuem a maturidade arquitetônica ou o tamanho necessário para extrair valor delas, mas por medo de ficarem para trás nas tendências tecnológicas. Sem um problema real de escala para resolver, a adoção precoce de uma IDP apenas insere burocracia e custos injustificados no ciclo de vida de desenvolvimento de software.

Evidências

Este é o ponto que apresenta a evidência mais forte no conjunto de artigos analisados. Anjum (2026) realizou uma revisão multivocal de 88 fontes sobre Platform Engineering e Internal Developer Portals, combinando literatura acadêmica e literatura cinzenta. O estudo constatou um forte desequilíbrio entre a produção acadêmica e a produção da indústria: somente 2 das 88 fontes analisadas (2,3%) eram provenientes de periódicos ou conferências de primeira linha cujo tema principal fosse Platform Engineering. O restante da literatura era amplamente composto por fontes da indústria e comunidades profissionais.

O mesmo estudo identifica uma lacuna particularmente relevante na avaliação de mecanismos de governança de IDPs. Segundo Anjum (2026), não havia evidência empírica revisada por pares demonstrando a efetividade dos scorecards, apesar de sua adoção disseminada em ambientes profissionais. O artigo, portanto, mostra que algumas práticas de Platform Engineering são adotadas no mercado antes de existirem evidências acadêmicas robustas capazes de validar seus resultados.

Outro trabalho de Aderinto (2026), dedicado à avaliação de modelos de maturidade de Platform Engineering, também identifica validação empírica limitada e falta de uniformidade entre modelos provenientes da academia e da indústria. Isso dificulta a comparação dos resultados entre diferentes organizações e reforça a necessidade de estruturas de avaliação mais empiricamente fundamentadas.

Dessa forma, a evidência disponível sustenta a existência de uma lacuna entre a rápida adoção industrial da Platform Engineering e a quantidade de evidência acadêmica disponível para avaliar sua efetividade, mas não permite concluir que toda adoção seja motivada por hype ou que uma empresa que adote uma IDP esteja necessariamente agindo de maneira prematura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos analisados não indicam que a Engenharia de Plataformas ou as Internal Developer Platforms sejam, por definição, prejudiciais. Pelo contrário, parte importante da literatura identifica benefícios relacionados à redução de esforço operacional, autosserviço, padronização e melhoria da experiência do desenvolvedor. Entretanto, os mesmos estudos mostram que esses resultados dependem fortemente de como a plataforma é projetada e introduzida na organização.

Nesse contexto, os principais riscos identificados são a introdução de novas formas de complexidade e carga cognitiva, a padronização excessivamente rígida, os custos de migração e manutenção, a resistência organizacional e a insuficiência de evidências empíricas para validar determinadas práticas. Portanto, a adoção de Platform Engineering deve ser analisada de acordo com o contexto da organização, suas necessidades reais, a maturidade das equipes e a capacidade de manter a plataforma como um produto interno sustentável.

REFERÊNCIAS

ADERINTO, Lekan. Cognitive load reduction through internal developer platforms: evidence from empirical and grey sources. SSRN Electronic Journal, 2026. DOI: 10.2139/ssrn.6716678. Disponível em: <https://doi.org/10.2139/ssrn.6716678>. Acesso em: 16 set. 2026.

ADERINTO, Lekan. Evaluating platform engineering maturity models: a comparative multivocal study. SSRN Electronic Journal, 2026. DOI: 10.2139/ssrn.6710038. Disponível em: <https://doi.org/10.2139/ssrn.6710038>. Acesso em: 16 set. 2026.

ADERINTO, Lekan. Internal developer portals as enablers of developer experience: a systematic and grey literature review. SSRN Electronic Journal, 2026. DOI: 10.2139/ssrn.6708758. Disponível em: <https://doi.org/10.2139/ssrn.6708758>. Acesso em: 16 set. 2026.

ALRABABAH, Zakaria. Digital transformation and the rise of Shadow IT: implications for organisational complexity and cyber governance. Elicit Journal of Economics and Management Studies, 2026. DOI: 10.65820/cqmfzs11. Disponível em: <https://doi.org/10.65820/cqmfzs11>. Acesso em: 16 set. 2026.

ANJUM, Mateen Ali. Platform engineering and internal developer portals: a multivocal literature review. Frontiers in Computer Science, v. 8, 2026. DOI: 10.3389/fcomp.2026.1814498. Disponível em: <https://doi.org/10.3389/fcomp.2026.1814498>. Acesso em: 16 set. 2026.

BOTTCHER, Evan. What I Talk About When I Talk About Platforms. MartinFowler.com, 26 fev. 2018. Disponível em: <https://martinfowler.com/articles/talk-about-platforms>. Acesso em: 9 set. 2026.

GOOGLE CLOUD; DORA (DevOps Research and Assessment). Blog do Google Cloud, [S. l.]. Disponível em: <https://cloud.google.com/blog>. Acesso em: 9 set. 2026.

MUGGALLA, Bhanu Kiran Kumar. Evaluating the impact of internal developer platforms on developer productivity and DevOps delivery. CogNexus, v. 2, n. 1, 2026. DOI: 10.63084/cognexus.v2i1.281. Disponível em: <https://doi.org/10.63084/cognexus.v2i1.281>. Acesso em: 16 set. 2026.

RAZZAQ, Abdul; BUCKLEY, Jim; LAI, Qin; YU, Tingting; BOTTERWECK, Goetz. A systematic literature review on the influence of enhanced developer experience on developers' productivity: factors, practices, and recommendations. ACM Computing Surveys, 2024. DOI: 10.1145/3687299. Disponível em: <https://doi.org/10.1145/3687299>. Acesso em: 16 set. 2026.

THE NEW STACK. Platform Engineering: What's Hype and What's Not?. The New Stack, [S. l.], 13/09/2023. Disponível em: <https://thenewstack.io/platform-engineering-whats-hype-and-whats-not/>. Acesso em: 9 set. 2026.

THOUGHTWORKS. Technology Radar: The evolution of platform engineering: Lessons from the trenches. [S. l.]: Thoughtworks, 2025/09/15. Disponível em: <https://www.thoughtworks.com/en-br/insights/blog/platforms/the-evolution-of-platform-engineering--lessons-from-the-trenches>. Acesso em: 9 set. 2026.